

Лекция 1. Введение в распределённые робототехнические системы

Сложные системы, сенсорные сети, графовые модели и протокол консенсуса

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1

Сложная система: чем она отличается от просто сложной техники

2

Пять свойств сложных систем и их робототехническое прочтение

3

Порядок и хаос: равновесия, устойчивость, бифуркации

4

Распределённые технические системы: сенсорные сети и не только

5

RPTC: определение, компоненты, классификация

6

Централизация против распределённости; области применения и реальные проекты

7

Принципы функционирования: связь, координация, обучение

8

Графовые модели: лапласиан и алгебраическая связность

9

Протокол консенсуса и теорема о сходимости

10

Топологии связи: скорость согласования против стоимости

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. От сложных систем к распределённой робототехнике

Понятийный фундамент: свойства сложных систем, сенсорные сети, определение и примеры РРТС.

- Много взаимодействующих компонентов — агентов, элементов, подсистем
- Поведение целого не выводится из свойств частей и парных связей
- Главный признак качественный, а не количественный: нелинейность связей
- На уровне системы возникают свойства, которых нет ни у одной части
- Именно такой тип организации копирует распределённая робототехника

Ключевая идея

Сложность определяется не числом деталей, а характером взаимодействий: нетривиальные нелинейные связи порождают поведение, которого нет ни в одном компоненте.

Усложнённая (complicated)

- Авиалайнер: миллионы деталей
- Иерархически декомпозируема
- Целое = сумма функций частей
- Поведение предсказуемо и верифицируемо
- Отказ детали локализуется по схеме

Сложная (complex)

- Муравейник: простые особи
- Декомпозиция теряет суть
- Целое больше суммы частей
- Поведение эмерджентно
- Система сама перестраивается

- **Эмерджентность** — новые свойства на уровне целого: группа строит фигуру
- **Нелинейность** — отклик непропорционален воздействию, возможны бифуркации
- **Адаптивность** — перестройка под среду без внешнего перепроектирования
- **Децентрализованность** — нет узла с полной информацией о системе
- **Самоорганизация** — порядок возникает спонтанно, без глобального шаблона

Ключевая идея

Механизм самоорганизации всегда один и тот же: положительная обратная связь усиливает случайную флуктуацию, отрицательная её стабилизирует, стохастичность даёт материал для выбора.

“

Мы не программируем поведение группы. Мы программируем локальные правила — а поведение группы возникает само.

Главный сдвиг мышления всего курса

- Биология: стаи скворцов, стигмергия муравьёв, выбор гнезда пчелиным роем
- Физика: турбулентность, ячейки Бенара, реакция Белоусова–Жаботинского
- Общество: финансовые рынки, транспортные потоки, динамика мнений
- Техника: маршрутизация в Интернете, энергосети, блокчейн-сети
- Технические примеры доказывают: децентрализация работает в инженерной практике

Факт

Модели согласования мнений в социальных сетях (Де Гроот, Хегсельман–Краузе) формально совпадают с протоколами консенсуса в мультиагентной робототехнике — та же матрица, другая интерпретация.

?

Как думаете?

Какая из перечисленных систем является сложной (complex), а не просто усложнённой (complicated)?

A

Механические часы с турбийоном

B

Городской транспортный поток

C

Сборочная линия автозавода

D

Космический телескоп



Как думаете?

Какая из перечисленных систем является сложной (complex), а не просто усложнённой (complicated)?

A

Механические часы с турбийоном

B

Городской транспортный поток

C

Сборочная линия автозавода

D

Космический телескоп

ОТВЕТ

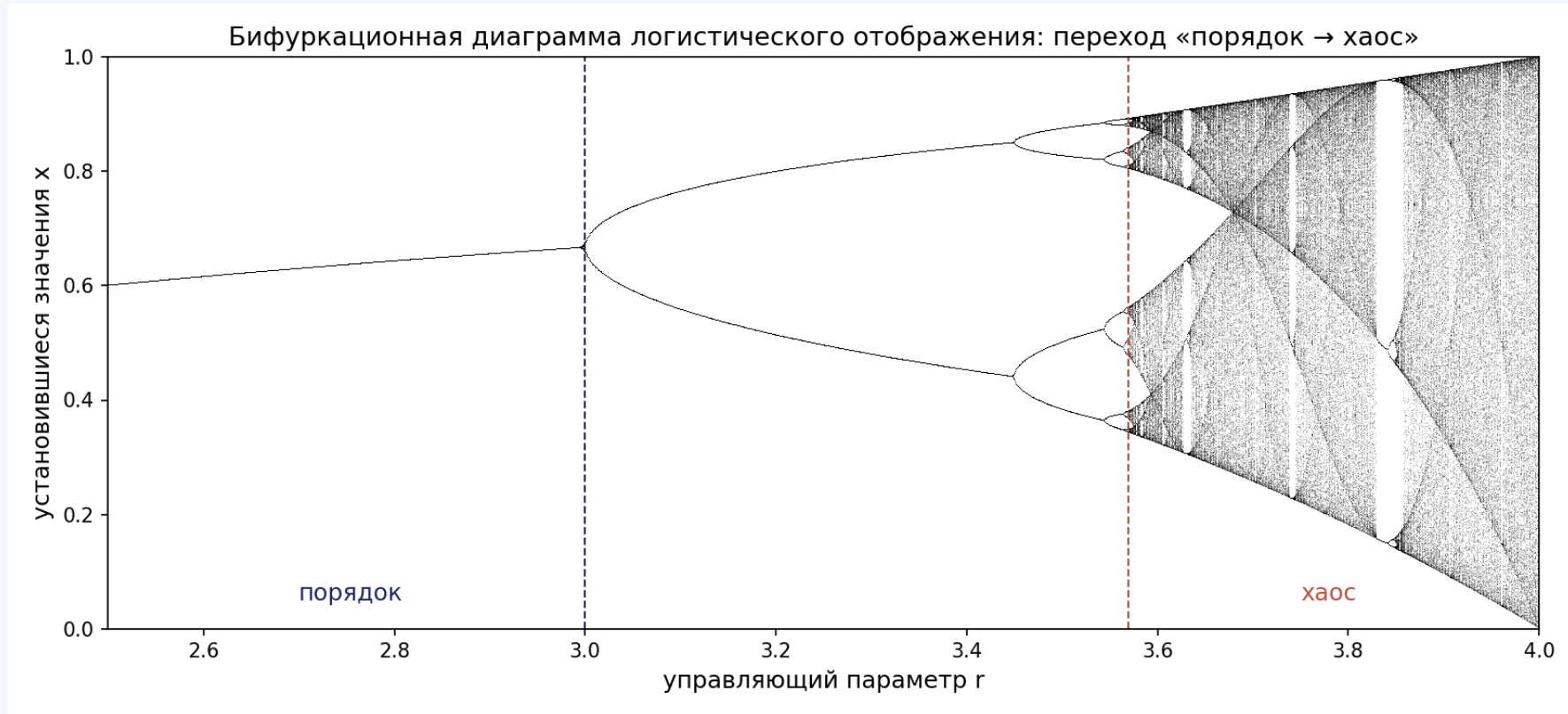
Транспортный поток: пробка возникает без единой причины и без центра — это эмерджентное явление. Остальные системы спроектированы как сумма функций частей.

$$x^* = f(x^*), \quad |f'(x^*)| < 1$$

- $x_{t+1} = f(x_t)$ — дискретная динамика: строй, распределение задач, покрытие
- x^* — неподвижная точка: попав в неё, система остаётся там
- $|f'(x^*)| < 1$ — асимптотическая устойчивость; > 1 — отклонение нарастает
- Общий инструмент — функция Ляпунова $V(x) \geq 0$, убывающая вдоль траекторий

Показатель Ляпунова λ : $\delta(t) \approx \delta(0) \cdot e^{\lambda t}$; $\lambda > 0$ — детерминированный хаос

2 Переход «порядок — хаос»: бифуркационная диаграмма



Логистическое отображение $x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$: при росте параметра r устойчивое равновесие сменяется каскадом удвоений периода и переходит в хаос при $r \approx 3,57$

Что бифуркации значат для группы роботов

- Слишком большое усиление взаимодействий — согласованное движение срывается
- Симптом на стенде: «дрожащий» строй, автоколебания, распад на кластеры
- Проектировщик обязан удерживать параметры в области устойчивости
- Инструменты: ограничение коэффициентов, демпфирование, иерархия уровней
- Обратная сторона: управляемый «край хаоса» помогает выйти из локального оптимума

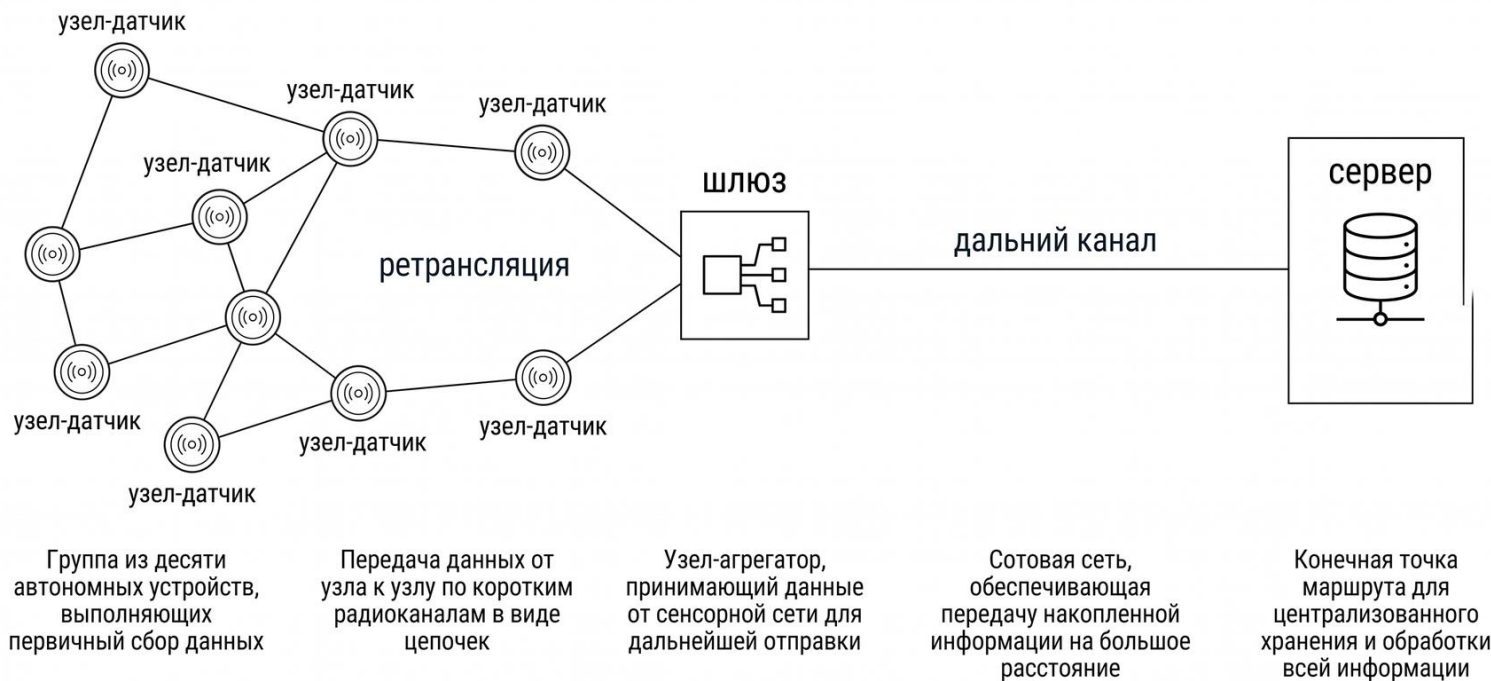
Факт

Один и тот же алгоритм роя может быть устойчивым при десяти агентах и потерять устойчивость при пятидесяти: рост числа тесно связанных соседей эквивалентен росту коэффициента усиления.

3 Распределённые технические системы: откуда РРТС берут решения

- Беспроводные сенсорные сети (WSN) — распределённое измерение без приводов
- Кластеры, облака, блокчейн — согласованность и отказоустойчивость, Paxos и Raft
- Беспилотный транспорт: V2V и V2I, колонны, перекрёстки без светофоров
- Общее у всех: локальная информация, отсутствие доверенного центра, масштаб
- Алгоритмы согласования переносятся между этими областями почти без изменений

Структура многозвенной беспроводной сенсорной сети



Узлы ретранслируют данные по цепочке коротких звеньев к шлюзу; дальний канал (GPRS) поднимает их на сервер

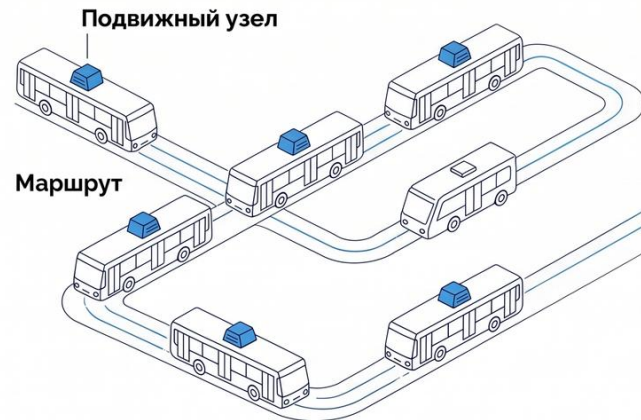


Цена решения — сложные протоколы: обнаружение соседей, маршрутизация, синхронизация, управление радиоциклом

3 Мобильная сенсорная сеть на автобусах: проект OpenSense

Схема мобильной сенсорной сети на городском транспорте

Городские автобусы с датчиками качества воздуха на крыше, выполняющие роль мобильных сенсоров.

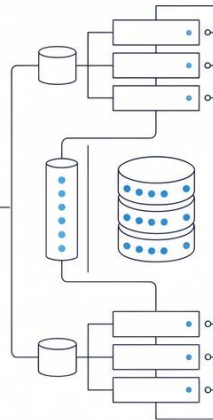


Процесс непрерывного сбора измерений в различных точках города вдоль траектории движения транспорта.

Передача данных

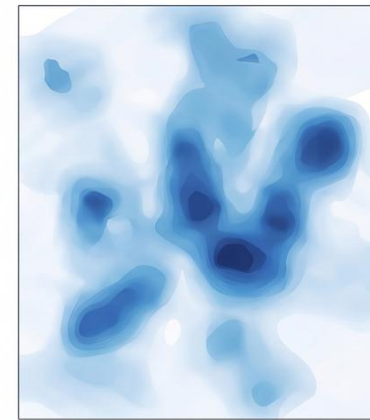


База



Беспроводная передача накопленной информации на сервер для систематизации и хранения в базе измерений.

Карта загрязнения



Итоговый результат обработки данных — визуальная модель распределения загрязнений в городской среде.

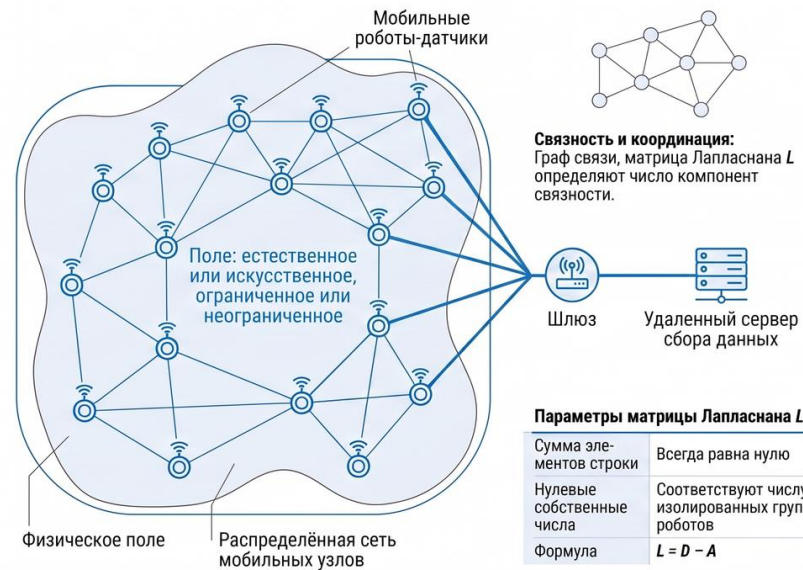
Датчики CO, NO₂, O₃, CO₂ и мелкодисперсных частиц на десяти городских автобусах Лозанны плюс серверная часть сбора данных

3 Распределённое зондирование физического поля

Распределённое зондирование физического поля группой мобильных роботов

Группа мобильных роботов функционирует как распределённая сенсорная сеть для исследования физических полей, объединяя индивидуальные циклы управления и сетевое взаимодействие.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СРЕДА СИСТЕМЫ



РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ

ЦИКЛ «ВОСПРИЯТИЕ – ВЫЧИСЛЕНИЕ – ДЕЙСТВИЕ»



ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ЗОНДИРОВАНИЯ



Группа мобильных узлов с собственными приводами исследует физическое поле: мониторинг, патрулирование, поиск источника, картирование

4 Распределённая робототехническая система: определение

- **Множественность:** не менее двух роботов, типично — десятки и тысячи
- **Автономность:** свои сенсоры, вычислитель, приводы, собственные решения
- **Взаимодействие:** явное по связи или неявное — наблюдением и через среду
- **Общая цель:** критерий качества задан на уровне коллектива, а не робота
- Централизованное управление возможно, но не обязательно

Определение

РРТС — совокупность автономных роботов, пространственно распределённых в среде, взаимодействующих локально и совместно выполняющих общую задачу при отсутствии обязательного централизованного управления.

- **Агенты:** формально $\langle X_i, U_i, Y_i, f_i, h_i \rangle$ — состояния, управления, измерения, модели
- Гомогенные (одинаковые) или гетерогенные — например, БПЛА-разведчик плюс наземные
- **Коммуникация:** физический уровень — Wi-Fi, BLE, Zigbee, оптика, гидроакустика
- Логический уровень — граф взаимодействий, статический или меняющийся при движении
- **Среда:** не только арена, но и канал не прямой связи — стигмергия

Пример

Робот, переставивший объект или оставивший виртуальную метку, передал сообщение всем, кто пройдёт мимо, — это робототехнический аналог феромонной тропы муравьёв.

5 Централизованная и распределённая архитектуры

Критерий	Централизованная	Распределённая
Оптимальность	Глобальный оптимум	Как правило, субоптимально
Точка отказа	Есть — центральный узел	Отсутствует
Масштабируемость	Трафик растёт быстрее N	Нагрузка ~ числу соседей
Требования к связи	Канал каждого агента с центром	Достаточно связи с соседями
Отказ агента	Требует перепланирования	Локальная перестройка
Верификация	Простая, поведение предсказуемо	Трудна: эмерджентность
Типичный масштаб	Единицы — десятки роботов	Десятки — тысячи роботов

Ни одна архитектура не доминирует: на практике широко применяются гибридные (иерархические) схемы

Multi-robot systems

- 2–10 сложных роботов
- Возможны роли и лидеры
- Часто есть глобальная информация
- Дорогой агент, штучная отладка
- Пример: связка БПЛА и наземных

Swarm robotics

- Сотни и тысячи простых агентов
- Никаких выделенных ролей
- Строго локальные сенсоры и связь
- Дешёвый и заменяемый агент
- Пример: Kilobot, 1024 робота

Где распределённость реально выигрывает

- Склады и логистика: сотни роботов, маршрутизация без блокировок, дроны последней мили
- Точное земледелие: связки «воздух — земля», совместная уборка, адресное внесение
- Поисково-спасательные операции: параллельный обзор, работа при потере части машин
- Охрана и мониторинг: покрытие, патрулирование графа, обнаружение событий
- Перспектива: океан, стройка, группировки малых спутников, микророботы в медицине

Ключевая идея

Распределённый подход выигрывает там, где задача сама пространственно распределена: тогда параллелизм сокращает время, а избыточность агентов заменяет надёжность каждого.

6 Amazon Robotics: PPTC в промышленном масштабе

775 млн \$

цена покупки Kiva Systems компанией Amazon
в 2012 году

СОТНИ ТЫСЯЧ

роботов эксплуатируется на складах Amazon
сегодня

часы → минуты

сокращение цикла обработки заказа

- Инверсия логистики: не человек идёт к товару, а стеллаж едет к человеку
- Навигация по сетке штрих-кодовых меток на полу склада
- Централизованы: распределение заданий и резервирование ячеек сетки
- Распределены: движение, разрешение конфликтов, объезд, зарядка
- Итог — гибридная архитектура, а не «чистая» распределённость

- Kilobot: робот диаметром 33 мм, движение вибрацией, ИК-связь в радиусе ~10 см
- Science, 2014: 1024 робота сами собирались в звезду, букву «К», гаечный ключ
- Всего три примитива: движение вдоль границы, локализация, градиентная нумерация
- Шоу дронов Intel: 1218 БПЛА в Пхёнчхане-2018 — но траектории считаются заранее
- Настоящий распределённый рой: 10 микродронов сквозь бамбуковый лес без GNSS

Кейс

Эксперимент Kilobot доказал главное: роевые алгоритмы, до того жившие в симуляции, работают на реальном железе с его шумами, отказами и неидеальной связью.

Конец первой части

Разобрались, что такое сложная система и что такое RPTC, и увидели, что они уже работают в промышленности. После перерыва — математика: графы, лапласиан и первый настоящий распределённый алгоритм.

Часть 2. Принципы функционирования и математический аппарат

Коммуникация и координация, графовые модели, лапласиан, протокол консенсуса и влияние топологии.

- По топологии: локальная (масштабируется, но информация идёт с задержкой)
- и глобальная (широковещание или облако — просто, но упирается в масштаб)
- По способу: явная (сообщения), неявная (наблюдение), стигмергия (через среду)
- Несовершенства канала — полоса, задержки, потери пакетов, разрывы топологии
- Все они напрямую влияют на устойчивость алгоритмов координации

Ключевая идея

Локальная связь — это не ограничение, а условие масштабируемости: нагрузка на агента определяется числом соседей, а не общим числом агентов N .

Технология	Дальность	Чем платим
Wi-Fi	десятки метров	Высокая скорость, но много энергии
Bluetooth LE	10–30 м	Экономно, но узкая полоса
Zigbee	до 100 м	Готовый mesh, низкая скорость
LoRa	километры	Дальность ценой скорости
ИК-канал	сантиметры	Дёшево, только прямая видимость

Специализированные mesh-сети сами поддерживают связность при движении узлов, но усложняют стек и отладку

- Координация — согласование действий ради общесистемной цели
- Децентрализованный закон: $u_i = k_i(x_i, \{x_j : j \in N_i\})$, N_i — соседи агента i
- Центральный вопрос теории: какие глобальные поведения достижимы локально
- Модель Рейнольдса (boids, 1987): separation, alignment, cohesion
- Три простых правила дают реалистичное стайное движение без лидера

Пример

Эвристика boids была придумана для компьютерной графики, а позже строго формализована в теории управления — алгоритмы флокинга Ольфати-Сабера и Таннера с доказанной устойчивостью.

- Обучение с подкреплением: агент улучшает стратегию по скалярной награде
- MARL: среда нестационарна, потому что соседи учатся одновременно с вами
- CTDE — обучение централизованное в симуляторе, исполнение децентрализованное
- Федеративное обучение — общая модель без передачи сырых данных
- Подробный разбор — в заключительных главах курса

7 Масштабируемость и отказоустойчивость как требования

- Алгоритм масштабируем, если нагрузка на агента не зависит от N (или растёт как $\log N$)
- Считаём и вычисления, и объём коммуникации — второе обычно узкое место
- Отказоустойчивость меряют долей отказавших агентов при сохранении задачи
- Признак хорошего проекта — плавная (graceful) деградация без обрушения
- Достигается локальностью правил, отсутствием ролей, избыточностью покрытия

Факт

Если в алгоритме встречается общее число агентов N или глобальный индекс, он почти наверняка немасштабируем — это первое, что стоит искать при чтении чужой статьи.



Как думаете?

В алгоритме координации каждый агент раз в такт рассылает своё состояние всем остальным. Масштабируем ли такой алгоритм?

A

Да: вычисления на агента остаются постоянными

B

Нет: суммарный трафик растёт как N^2

C

Да, если канал достаточно широкий

D

Зависит только от радиуса связи



Как думаете?

В алгоритме координации каждый агент раз в такт рассылает своё состояние всем остальным. Масштабируем ли такой алгоритм?

A

Да: вычисления на агента остаются постоянными

B

Нет: суммарный трафик растёт как N^2

C

Да, если канал достаточно широкий

D

Зависит только от радиуса связи

ОТВЕТ

Нет. Каждый агент отправляет $N - 1$ сообщение, суммарно $\sim N^2$; полоса кончится задолго до отказа процессора.

- $G = (V, E)$: $V = \{1, \dots, N\}$ — агенты, ребро $(j, i) \in E$ — « i получает данные от j »
- Двухнаправленные каналы дают неориентированный граф, иначе — орграф
- Множество соседей: $N_i = \{j \in V : (j, i) \in E\}$
- Матрица смежности $A = [a_{ij}]$, вес может кодировать качество канала
- Матрица степеней $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_N)$, где $d_i = \sum_j a_{ij}$

Ключевая идея

Роботы подвижны, поэтому топология динамична: $G = G(t)$. Типовая модель — граф близости: ребро существует, пока $\|x_i - x_j\| \leq R$, где R — радиус связи.

$$L = D - A, \quad L \cdot 1 = 0$$

- $l_{ii} = \sum_{j \neq i} a_{ij}$ на диагонали, $l_{ij} = -a_{ij}$ вне диагонали
- Сумма элементов каждой строки равна нулю — отсюда $L \cdot 1 = 0$
- Вектор единиц $1 = (1, \dots, 1)^T$ всегда собственный, с собственным числом 0
- Для неориентированного графа L симметрична и положительно полуопределена

Лапласиан играет в теории РРТС ту же роль, что передаточная функция в классической ТАУ

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N, \quad \lambda_2 > 0 \iff \text{граф связан}$$

- λ_2 называют алгебраической связностью, или числом Фидлера (1973)
- Чем больше λ_2 , тем быстрее информация расходится по сети
- $\lambda_2 = 0$ означает распад сети на несвязанные компоненты
- Для орграфов роль критерия играет остовное ориентированное дерево

λ_2 — это одно число, отвечающее и за принципиальную достижимость согласия, и за его скорость

?

Как думаете?

Двадцать роботов выстроены в цепь. Как изменится скорость согласования, если замкнуть цепь в кольцо, добавив всего одно ребро?

A

Почти не изменится — ребро всего одно

B

Вырастет примерно вчетверо

C

Вырастет примерно в двадцать раз

D

Упадёт: появится циркуляция



Как думаете?

Двадцать роботов выстроены в цепь. Как изменится скорость согласования, если замкнуть цепь в кольцо, добавив всего одно ребро?

А

Почти не изменится — ребро всего одно

В

Вырастет примерно вчетверо

С

Вырастет примерно в двадцать раз

Д

Упадёт: появится циркуляция

ОТВЕТ

Примерно вчетверо: для цепи $\lambda_2 \approx \pi^2/N^2$, для кольца $\approx 4\pi^2/N^2$. Одно ребро меняет глобальное свойство сети.

- Интегратор первого порядка: $\dot{x}_i = u_i$ — рабочая лошадка теории
- Интегратор второго порядка: $\dot{x}_i = v_i$, $\dot{v}_i = u_i$ — учитывает инерцию
- Уницикл: $\dot{x}_i = v_i \cos \theta_i$, $\dot{y}_i = v_i \sin \theta_i$, $\dot{\theta}_i = \omega_i$ — неголономная тележка
- Общий случай $\dot{x}_i = f_i(x_i, u_i)$ — манипуляторы, БПЛА, подводные аппараты
- Состояние системы: $x = (x_1^T, \dots, x_N^T)^T$, коллективная динамика $\dot{x} = -(L \otimes I_n)x$

Ключевая идея

Принцип разделения: коллективный алгоритм синтезируют для простой модели (интегратора), а затем «спускают» на реальную динамику через быстрые внутренние контуры стабилизации.

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_j - x_i)$$

- Каждый агент движется в сторону взвешенного среднего состояний соседей
- Отставший подтягивается к соседям, ушедший вперёд — притормаживает
- В матричной форме вся система записывается как $\dot{x} = -Lx$
- Дискретная реализация: $x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \cdot \sum_j a_{ij} (x_j(k) - x_i(k))$

Условие сходимости дискретной версии: $0 < \varepsilon < 1/d_{\max}$, где $d_{\max}$ — максимальная степень вершины

- Пусть граф неориентированный и связный, то есть $\lambda_2(L) > 0$
- Тогда $x_i(t) \rightarrow x^* = (1/N) \cdot \sum_i x_i(0)$ — к среднему начальных значений
- Оценка скорости: $\|x(t) - x \cdot 1\| \leq \|x(0) - x \cdot 1\| \cdot e^{(-\lambda_2 t)}$
- Доказательство: сумма состояний инвариантна, $d/dt(\sum_i x_i) = -1^T L x = 0$
- Функция несогласованности $V(x) = \frac{1}{2} \cdot \sum a_{ij} (x_j - x_i)^2$ убывает — это функция Ляпунова

Факт

Результат Ольфати-Сабера и Мюррея (2004) и Рена и Бирда (2005). Для орграфов сходимость гарантирует остовное дерево, но предел равен среднему только для сбалансированных графов.

9 Численный пример: три БЛА выравнивают высоту

Итерация	Агент 1	Агент 2	Агент 3
k = 0	0,00	3,00	9,00
k = 1	1,20	4,20	6,60
k = 2	2,40	3,96	5,64
k = 3	3,02	4,01	4,97
предел	4,00	4,00	4,00

Цепь 1—2—3, все веса единичные, $d_{\max} = 2$, $\varepsilon = 0,4$. Сумма 12 сохраняется на каждом шаге, $x^* = 4$

Что делает каждый агент на каждом шаге



Глобального координатора в системе нет: этот код независимо крутится на каждом роботе

Консенсус как строительный блок

- Управление строем: консенсус по смещённым переменным $z_i = x_i - \delta_i$
- Распределённое усреднение данных сенсоров — прямое применение протокола
- Синхронизация часов в сети агентов — тот же алгоритм по фазе
- Распределённая оптимизация и оценивание строятся на консенсусных итерациях
- Согласовывать можно координату, скорость, фазу, оценку или логическую переменную

Ключевая идея

Трюк со смещением δ_i превращает задачу «собраться в точке» в задачу «построить любую заданную геометрическую фигуру» — тот же код, другая замена переменных.

Топология	Рёбер	λ_2	Свойства
Цепь (путь)	$N - 1$	$\approx \pi^2/N^2$	Медленно, любой разрыв делит сеть
Кольцо	N	$\approx 4\pi^2/N^2$	Медленно, но переживает один разрыв
Звезда	$N - 1$	1	Средне, центр — узкое место
Полный граф	$N(N-1)/2$	N	Максимум скорости и максимум цены
Граф близости	зависит от R	растёт с плотностью	Компромисс, регулируется радиусом R

Реальные системы живут в промежуточных режимах: разреженные, но хорошо связанные топологии

“

Локальность правил — это цена, которую мы платим субоптимальностью за масштабируемость и живучесть.

Главный проектный компромисс распределённых систем

- Лекция 2 — агент и его архитектуры, цикл «восприятие — действие», платформа e-rusk
- Дальше — флокинг и строй: тот же консенсус со смещениями, но с динамикой
- Затем распределённая оптимизация, покрытие, распределение задач
- Позже — обучение, теория игр, гибридные и событийные схемы управления
- Сквозной инструмент всего курса: граф, его лапласиан и число λ_2

Выводы

- 1 Сложная система определяется характером взаимодействий, а не числом деталей
- 2 Пять свойств: эмерджентность, нелинейность, адаптивность, децентрализация, самоорганизация
- 3 РРТС — инженерное воплощение сложной системы; отсюда применимость теории графов и нелинейной динамики
- 4 Распределённость выигрывает в масштабе, живучести и гибкости, проигрывая в оптимальности и верифицируемости
- 5 Граф взаимодействий и его лапласиан $L = D - A$ — базовый язык описания РРТС
- 6 Консенсус достижим тогда и только тогда, когда $\lambda_2(L) > 0$; скорость сходимости — $e^{(-\lambda_2 t)}$
- 7 Протокол $\dot{x}_i = \sum a_{ij}(x_j - x_i)$ — строительный блок строя, оценивания и синхронизации

Вопросы для самопроверки

1. Чем сложная система отличается от усложнённой? Дайте по техническому примеру каждой
2. Что такое эмерджентность и какова роль обратных связей в самоорганизации?
3. Сформулируйте определение РРТС и назовите четыре существенных признака
4. В чём распределённая архитектура превосходит централизованную, а в чём уступает?
5. Чем роевая робототехника отличается от «малых» мультироботных систем?
6. Что в системе Amazon Robotics централизовано, а что распределено?
7. Какие три примитива использовались в эксперименте Kilobot?
8. Определите A , D и L . Докажите, что вектор единиц — собственный вектор L с числом 0
9. Что такое $\lambda_2(L)$ и как она связана со связностью и скоростью сходимости?
10. Запишите протокол консенсуса в непрерывном и дискретном времени. К чему сходятся состояния?